Техническое задание: импорт сотрудников и создание юнитов

Версия 1.1 · 03.11.2026 · AcomOfferDesk · исправлено по системным ролям

1. Цель и результат

Внести в AcomOfferDesk всех 45 сотрудников из файла «Организационная структура сотрудников итог.xlsx», лист «Оргструктура», и создать для каждого отдельный активный персональный юнит. Выстроить дерево подчинённости, назначить системные роли, все штатные права этих ролей и индивидуальные готовые пароли.

Способ выполнения: контролируемое прямое заполнение основной БД (MAIN) и БД IAM. Регистрация, приглашения, письма, подтверждение email, first_access, password_setup и обязательное заполнение профиля при первом входе не используются. IAM сохраняется как сервис проверки пароля, выдачи токенов и сессий. Отдельный локальный механизм входа не требуется.

Настоящий документ — ТЗ на последующую реализацию. При подготовке ТЗ подключений к БД, создания пользователей, генерации действующих паролей и изменения кода приложения не выполнялось.

2. Подтверждённые решения заказчика

- Елышева Наталья Владимировна (Ст.СПЕЦ) подчиняется непосредственно Плеховой Виктории Александровне. Для неё создаётся отдельный юнит; системная роль — «Экономист».
- Прямое создание строк выполняется в обеих БД; IAM остаётся для входа. Обход относится к регистрации и активации, а не к проверке подлинности пользователя.
- Каждому сотруднику выдаётся отдельный готовый пароль. Схема «пароль равен логину» не применяется.
- Хлистун Владислав Станиславович получает полный доступ к подразделению под Ермошкиным. Его непосредственный руководитель — Яруллин; системная роль остаётся «Ведущий экономист». Полный доступ действует внутри подразделения и в рамках допустимых операций, без выдачи роли администратора или суперадминистратора.

3. Источник и правила сопоставления

Источник содержит ФИО, организационный уровень, роль и примечание. Логинов, email, телефонов, идентификаторов сотрудников и паролей в нём нет. Имена нормализовать только по пробелам, сохраняя буквы, включая «ё», и исходное написание. Не исправлять ФИО по предположению.

Ключи S002–S050 в приложениях обозначают строку исходного Excel и служат для сверки этой поставки; это не значения production ID и не универсальные кадровые идентификаторы. Сотрудники и юниты привязываются через постоянный манифест импорта с UUID/ID фактически созданных объектов.

До записи сформировать таблицу соответствий «ФИО → существующий либо новый логин → MAIN users.id → IAM accounts.id → units.id». Проверить совпадения с существующими сотрудниками. Одного совпадения ФИО недостаточно для автоматического объединения. Конфликт логина, роли, принадлежности или неактивной учётной записи включить в отчёт и не устранять скрытым перезаписыванием.

Для новых пользователей предлагается логин вида латинская_фамилия.имя; коллизии разрешать стабильным суффиксом, зафиксированным в манифесте. Это проектное правило, а не данные Excel. Существующие согласованные логины сохранять. Итоговые логины согласовать в реестре до выполнения импорта. Email и телефон при отсутствии данных оставлять NULL; фиктивные адреса и признаки подтверждения не создавать.

4. Иерархия по системным ролям и контрольные количества

Основная цепочка системных ролей: РП → ВЭ → ВЭ → Экономист → Экономист. Повторяющиеся роли допустимы на разных ступенях. Уровни исходного Excel (МРП, ВС, СПЕЦ, Ст.СПЕЦ, МС) определяют только порядок подчинения сотрудников и не являются ролями системы или отдельными типами юнитов.

Ермошкин — РП; под ним четыре ВЭ: Миннебаева, Плехова, Хабибулин и Яруллин. Под ними находятся соответствующие ВЭ следующей ступени; далее — экономисты и подчинённые им экономисты. Елышева — экономист, напрямую под ВЭ Плеховой. Все связи указаны персонально в приложении А; перестановка по величине role_id недопустима.

На каждую строку сотрудника создать или переиспользовать один персональный юнит с именем «<системная роль> — <полное ФИО>». Например, «Ведущий экономист — Миннебаева Гульгена Наилевна» и «Ведущий экономист — Белунькин Дмитрий Юрьевич»: роль одна, а юниты расположены на разных ступенях. units.id_parent указывает на персональный юнит непосредственного руководителя. Юнит Ермошкина — корень данной поставки (id_parent=NULL); не присоединять его к другой структуре по предположению.

Каждого сотрудника включить только в собственный персональный юнит одной активной строкой unit_members. Руководителей не дублировать в юнитах потомков; доступ определяется деревом и политиками. Наличие персональных юнитов МС необходимо, даже если у них нет подчинённых.

Контроль: 45 сотрудников; 45 юнитов в целевой структуре; 45 основных активных членств; 44 связи родитель–потомок; один корень; циклов нет. При повторном запуске эти числа обозначают итоговую структуру, а не обязательное количество новых INSERT.

По уровням: РП — 1; МРП — 4; ВС — 11; СПЕЦ — 19; Ст.СПЕЦ — 1; МС — 9. По ролям: project_manager — 1; lead_economist — 15; economist — 29. Ветки с учётом самого МРП: Миннебаева — 14, Плехова — 7, Хабибулин — 13, Яруллин — 10; плюс Ермошкин — 1.

5. Системные роли и функциональные права

Организационный уровень и системная роль — разные сущности. РП получает MAIN id_role=4 / IAM role name project_manager; МРП и ВС — MAIN id_role=5 / IAM lead_economist; СПЕЦ, Ст.СПЕЦ и МС — MAIN id_role=6 / IAM economist. Роли «МРП», «ВС», «СПЕЦ», «МС» в IAM не создавать. Числовые IAM role_id разрешать по roles.name, не копировать числовой ID из MAIN.

Каждому сотруднику выдать полный штатный набор функциональных permissions своей роли. Приложение В содержит снимок набора из backend/app/domain/permissions.py текущей рабочей копии. Перед выполнением сверить его с фактическими IAM roles, permissions и role_permissions; расхождения явно включить в dry-run. Общую матрицу ролей ради одной поставки не расширять.

Эффективные права поступают из проверенного IAM JWT. Одного users.id_role недостаточно. Backend дополнительно применяет статус пользователя, область юнитов и ограничения операций; интерфейс использует permissions/actions. Наличие права на операцию не даёт доступ к любому объекту системы.

Области данных рассчитываются по вложенности юнитов и политике конкретного действия: собственный юнит, допустимые потомки, справочная видимость руководителей, полномочия РП на подразделение. Для ВЭ → ВЭ устранить несогласованность, описанную в разделе 10. Проверять каждую операцию на API. Не заменять область доступа общей выдачей admin/superadmin.

6. Полный доступ Хлистуна к подразделению Ермошкина

Хлистун получает базовую роль lead_economist и индивидуальные grants на все 15 известных department.* permissions: заявки — чтение, изменение, статус, назначение; КП — изменение, принятие, отклонение; чаты — чтение и отправка; файлы — чтение, загрузка, удаление; статистика — чтение; планы — чтение и управление.

Grants создаются непосредственно в IAM account_permission_grants через реальные permissions.id. Точный список — в приложении В и permissions-snapshot.json. Эти права назначаются только Хлистуну, без изменения общей роли ведущего экономиста.

Область — весь корневой юнит Ермошкина и его потомки, включая все четыре ветки МРП, все 45 сотрудников этой поставки и существующие объекты подразделения, относящиеся к этому дереву. Доступ должен покрывать реестры сотрудников, дерево, заявки, КП, чаты, файлы, дашборды и планы в пределах разрешённых бизнес-операций.

Хлистуна не включать дополнительно в корень или в чужие персональные юниты: расширение предоставляется правами и областью данных. Подчинённость остаётся Яруллин → Хлистун. Повышение роли, выдача прав на чужие подразделения и административное управление IAM не входят в понятие полного доступа к подразделению.

Управление ролями, статусами и учётными записями выполняется в пределах штатного потолка ВЭ. Структурное подчинение и функциональная делегация не дают права менять РП или произвольно повышать других ВЭ. Если конкретный API игнорирует индивидуальный department grant, это дефект реализации области, который необходимо исправить и проверить, а не обходить дополнительным членством или повышением роли.

7. Записи основной БД (MAIN)

- users: стабильный согласованный id/логин, id_role по таблице ролей, конечный status=active. users.id_parent при заполнении дублирует непосредственного руководителя только для справки; источником бизнес-доступа он не является.
- profiles: id=users.id, полное ФИО из реестра; mail/phone=NULL, если реальные данные не предоставлены. Профиль заполнен настолько, насколько это необходимо для рабочего входа; почтовый onboarding не назначается.
- units: по одному юниту на сотрудника, корректный id_parent, is_active=true; служебные даты и инициатор по принятому контракту. unit_members: связь собственного юнита и users.id, is_active=true, корректный инициатор назначения.
- user_auth_accounts: id_user=users.id, provider='iam', external_subject_id=строковый UUID соответствующего IAM accounts.id, external_username=согласованный логин, is_active=true. Не использовать исторические provider как альтернативный вход.
- Не писать открытые пароли или хеши в profiles, users, примечания, контактные каналы или манифест с несекретной структурой. В основной схеме отсутствует штатное поле пароля.
- Не создавать пустые/фиктивные строки user_contact_channels и не проставлять is_verified=true без факта подтверждения. Предпочтения уведомлений создавать только при наличии реального канала и необходимости по контракту.

8. Записи IAM и готовые пароли

accounts: UUID, согласованный уникальный login, role_id найден по техническому имени роли, конечный auth_status=active, required_actions=[]. UUID и логин должны точно совпадать со связью в MAIN; использовать стабильный UUID в манифесте либо штатный алгоритм stable_iam_account_id. При повторе сохранять исходный UUID.

account_credentials: одна строка на accounts.id; password_hash — индивидуальный валидный Argon2id-хеш; password_algo='argon2id'; password_changed_at заполнен; для нового аккаунта failed_login_count=0, locked_until=NULL. Хеш генерируется той же реализацией и параметрами, что iam/iam_app/core/security.py; работоспособность проверяется verify_password, а не сравнением текстов хеша.

На этапе импорта сгенерировать каждому новому сотруднику уникальный готовый пароль длиной 16 символов, с буквами разных регистров, цифрами и допустимыми специальными символами, совместимый с текущей политикой 12–128 символов. Конкретные пароли в это ТЗ не включаются. Перечень «ФИО — логин — пароль» передаётся уполномоченному получателю отдельным закрытым файлом и не попадает в репозиторий, логи SQL, отчёт dry-run или общую картинку.

Пароль сразу рабочий: обязательные password_setup, first_access, complete_profile, подтверждение email и согласование review не требуются. Самостоятельная смена известного пароля в профиле остаётся доступна штатным способом без почты.

account_permission_grants: индивидуальные department grants Хлистуна. Для остальных — штатная матрица роли без случайных индивидуальных расширений. Существующие согласованные права не удалять без явного отражения в плане изменений.

Не создавать auth_sessions, authorization_codes или почтовые action tokens за пользователя. Сессия и код авторизации появляются при реальном входе. Не подделывать существующие события auth_audit_log: учёт прямой загрузки вести отдельным служебным журналом; штатный аудит входа формирует IAM.

Повтор импорта не генерирует новый пароль, не меняет уже сменённый пользователем пароль и не снимает блокировку. Существующий активный пользователь переиспользуется только после сверки identity; заблокированный/неактивный аккаунт — отдельный конфликт для решения, а не автоматическая активация.

9. Завершённость маршрутов регистрации и активации

Требуемая цепочка входа: /login → /api/v1/auth/login → /iam/authorize → /iam/login → /api/v1/auth/callback → рабочая область. После входа /api/v1/auth/session должен возвращать правильные user_id, role_id, permissions, status=active, business_access=true и отсутствие незавершённого onboarding.

При импорте не вызывать /api/v1/users/register, выдачу приглашений, регистрацию по ссылке, отправку подтверждения email, recovery, first_access или password_setup. Строки БД формируют уже завершённое состояние; обязательный переход на эти экраны при первом входе отсутствует.

Не создавать фиктивные использованные токены и не отмечать чужой email подтверждённым. Не отключать глобально маршруты /auth/login, /auth/callback, /auth/session, /auth/refresh, /auth/logout: они необходимы для входа через IAM.

Под «закрытием маршрутов» для этой поставки понимается отсутствие незавершённых этапов onboarding у импортируемых сотрудников, а не удаление API во всей системе. Глобальное отключение почты или запрет регистрации другим пользователям в объём импорта не входит. Сам импорт не публикует почтовые события и не отправляет SMTP-письма при любом значении EMAIL_ENABLED.

10. Связь ВЭ → ВЭ: ограничение и способ реализации

Ограничения на саму запись дерева ВЭ → ВЭ нет: units.id_parent ссылается на юнит и не сравнивает роли его участников. UnitService.create_unit проверяет права инициатора и доступ к родительскому юниту, но не запрещает одинаковые роли на соседних ступенях. Более того, users.py::_hierarchy_rule_for_role прямо допускает ВЭ в качестве руководителя пользователя с ролью ВЭ.

Несогласованность возникает при расчёте персональных руководителей и подчинённых: UnitHierarchyService._can_manage вызывает UserPolicy.can_manage_subordinate_role. Последняя возвращает false для ВЭ → ВЭ, разрешая ВЭ только цели «Экономист» и «Оператор». Этот фильтр используется в get_user_managers/get_user_subordinates, от которых зависят is_manager_of и часть проверок управления сотрудником. Поэтому ограничение затрагивает не только отображение подписи руководителя.

Частичный обход без изменения приложения: создать вложенные юниты и членства напрямую в БД либо от имени пользователя с достаточными правами. Дерево сохранится; вычисления видимости по самому поддереву могут учитывать его. Однако это не устраняет фильтр персональных руководителей, проверку is_manager_of и отдельные ограничения управления профилем. Такой результат не считается полной реализацией ТЗ.

Требуемое решение при реализации: организационное отношение определять по активным персональным юнитам и строгому пути предок → потомок, независимо от совпадения системной роли. Непосредственный руководитель — участник ближайшего подходящего юнита-предка. Не сортировать кандидатов только по ID роли или ФИО: такая сортировка не определяет ближайшего руководителя. Разделить структурное отношение и разрешение конкретного действия.

Операция над подчинённым должна требовать штатный permission действия, действующее структурное подчинение в своей ветке и соблюдение специфических ограничений операции. Для управления профилем ВЭ-потомка проверить также UserQueryService._ensure_accessible_subordinate: он отдельно вызывает ту же ролевую проверку. Не оставлять второй запрет после исправления вычисления дерева. Смена системной роли и выдача индивидуальных прав продолжают подчиняться отдельным потолкам доступа.

Для равных ролей связь в одном юните не устанавливает старшинство: использовать разные вложенные юниты. Обратная связь, самоподчинение, цикл и управление соседней веткой запрещены. Не добавлять ВЭ в общий список разрешённых целей без проверки вложенности и всех мест использования helper; изменение одной строки может расширить права за пределы требуемого отношения.

Приёмка исправления: Миннебаева (ВЭ) признаётся непосредственным руководителем Белунькина (ВЭ); Белунькин не признаётся руководителем Миннебаевой; Крамской (ВЭ) не получает управление Белунькиным из соседней ветки. Экономист СПЕЦ → экономист МС также определяется по юнитам. Дополнительные grants IAM, users.id_parent и искусственное повышение роли не заменяют исправление структурной проверки.

Стандартная область department определяется корневым юнитом. Для Хлистуна это соответствует подтверждённому подразделению Ермошкина. Все модули должны одинаково учитывать это расширение; department grants не являются основанием менять непосредственного руководителя.

В перечне department permissions есть файловые read/upload/delete, которых нет в старом UI-списке department delegation. Поэтому ограничиться историческими delegation.* кодами недостаточно: использовать реальные IAM permissions, проверенные backend, и отдельно проверить действия с файлами и чатами.

Снимок ТЗ получен по рабочей копии ветки dev от 03.11.2026 с ранее существовавшими незакоммиченными изменениями. Перед выполнением зафиксировать целевой релиз, актуальные версии миграций MAIN/IAM и полный dry-run. Данные реальной БД при подготовке ТЗ не исследовались.

11. Порядок выполнения и повторяемость

- 1) Зафиксировать целевое окружение/релиз, снимки обеих БД и версии схем. Выполнить проверку без записи: реестр, роли, права, свободные логины, существующие identities, конфликтующие юниты и членства.
- 2) Сохранить постоянный манифест: import_id, checksum Excel, ключи строк, логины, MAIN user ID, IAM UUID, unit ID, роль, родитель, признак created/reused, фазы выполнения. Пароли хранить отдельно; в манифесте допустима только защищённая ссылка на их передачу.
- 3) Учитывать, что MAIN и IAM могут быть отдельными БД: обычного BEGIN/COMMIT на одной связи недостаточно для атомарности обеих. Использовать фазовую запись с повторным запуском и компенсацией. Не объявлять успех после записи только одной стороны.
- 4) Новые IAM accounts подготовить в неактивном для входа состоянии disabled с credentials и grants; новые MAIN users — inactive с профилями, юнитами и bindings. Записать дерево сверху вниз; проверить все 45 связей перед активацией. Для уже существующих активных аккаунтов использовать отдельный план без массового отключения.
- 5) После сверки обеих сторон активировать IAM accounts, затем MAIN users; при ошибке оставить неполную новую identity недоступной и завершить фазу повтором или компенсацией. Выдавать пароли и объявлять готовность только после конечной проверки.
- 6) Выполнить проверку фактических структурных связей, JWT permissions, регионов видимости и входа. Для ранее вошедших пользователей обновить сессию, чтобы индивидуальные grants появились в новых токенах.
- 7) Повтор с тем же import_id и манифестом не создаёт пользователей, юниты, credentials, grants и memberships повторно. Не полагаться только на UNIQUE(id_parent,name): у корневых строк NULL может допускать дубли. Корень и стабильные identity проверять явно.
- 8) Итоговый отчёт: создано/переиспользовано/изменено/конфликты, контрольные количества, UUID/ID, результат входа и тестов, точное число индивидуальных grants; никаких паролей и хешей.

12. Приёмка

- Реестр: все 45 ФИО исходника представлены ровно один раз. 45 целевых юнитов, 45 основных активных членств, 44 родительские связи, 1 корень; по веткам 14/7/13/10 + РП. Каждый parent_key совпадает с приложением А и изображением.
- Исключение: у Елышевой parent unit — Плехова, роль economist. У Хлистуна parent unit — Яруллин, роль lead_economist; нет дополнительных членств в корне или соседних ветках.
- Каждой из 45 identities соответствуют активные users/profiles/binding/accounts/credentials и согласованные логины/UUID/роли. Существующие пароли при повторе сохранены. Для новых паролей проверено успешное verify_password без вывода секрета.
- Фактический вход проверен для РП, МРП, ВС, СПЕЦ, Ст.СПЕЦ, МС и отдельно Хлистуна. Нет писем, обязательной смены/установки пароля, complete_profile, ожидания одобрения или зависимости от SMTP. Неверный пароль не создаёт сессию; refresh/logout и смена собственного пароля работают.
- Роли и действия: итоговый набор штатных permissions совпадает с согласованной матрицей, дополнительные department grants есть только у Хлистуна. UI и API показывают доступные действия согласованно; недоступная операция отклоняется сервером.
- Оргструктура: в дереве и профиле каждого ВС непосредственным руководителем отображается соответствующий МРП, несмотря на одинаковую роль ВЭ. У МС руководитель — его СПЕЦ; должности и ФИО не подменяются.
- Хлистун: проверены просмотр сотрудников и рабочих объектов, изменение заявки/статуса/назначения, изменение/принятие/отклонение КП, чтение/отправка в чат, чтение/загрузка/удаление файла, просмотр статистики и управление планами на объектах в разных ветках всех четырёх МРП. Ограничения статуса бизнес-объекта продолжают действовать.
- Изоляция: экономист, обычный ВС и МРП не получают новых полномочий на соседние ветки сверх штатной матрицы; Хлистун не получает доступ к другому корню и административным функциям. Отдельно проверять чтение и изменение прямыми API-запросами.

- Повторный запуск создаёт 0 новых пользователей, 0 новых юнитов, 0 новых членств и 0 лишних grants; исходные UUID, логины и пароли не изменяются. Имитированная ошибка между БД не оставляет доступную неполную identity.
- Почтовые действия импорта отсутствуют в событиях/очередях; существующие пользователи и другие подразделения не затронуты. Закрытый файл реквизитов передан отдельно, итоговый несекретный отчёт сохранён.

13. Откат

До выполнения иметь проверенные резервные копии обеих БД и манифест созданных/переиспользованных строк. Для отмены отозвать новые сессии затронутых identities, заблокировать вход новых аккаунтов и деактивировать относящиеся к поставке новые связи/юниты. Переиспользованные записи не удалять.

Восстановление прежних ролей, grants, родителей и статусов выполнять по сохранённым значениям только для изменённых записей. После появления бизнес-объектов физическое удаление пользователей недопустимо без проверки ссылок; использовать деактивацию. Откат обеих БД должен быть согласован, зарегистрирован в журнале и проверен повторным входом/запретом входа.

14. Комплект поставки и ссылки на код

ТЗ.docx и ТЗ.md; полный реестр в XLSX/CSV/JSON; точная схема «Иерархия сотрудников.png» и редактируемый SVG; permissions-snapshot.json с матрицей и grants Хлистуна; validation.json с контрольными итогами. Реестр содержит пустые колонки для окончательных логинов и фактических ID; это не исполняемый SQL.

Проверенные источники реализации: backend/app/models/orm_models.py; backend/app/models/auth_models.py; backend/app/domain/iam_roles.py; backend/app/domain/permissions.py; backend/app/domain/policies.py; backend/app/services/unit_hierarchy.py; backend/app/services/staff_access_scope.py; backend/app/services/department_scope.py; backend/app/api/v1/auth.py; iam/iam_app/models.py; iam/iam_app/core/security.py; iam/migrations/sql; deploy/order_database/flyway/sql; docs/operations/no-mail-accounts.md.

Точные схемы и названия колонок сверять с применёнными миграциями целевых БД. Этот документ не содержит команды изменения production-данных.

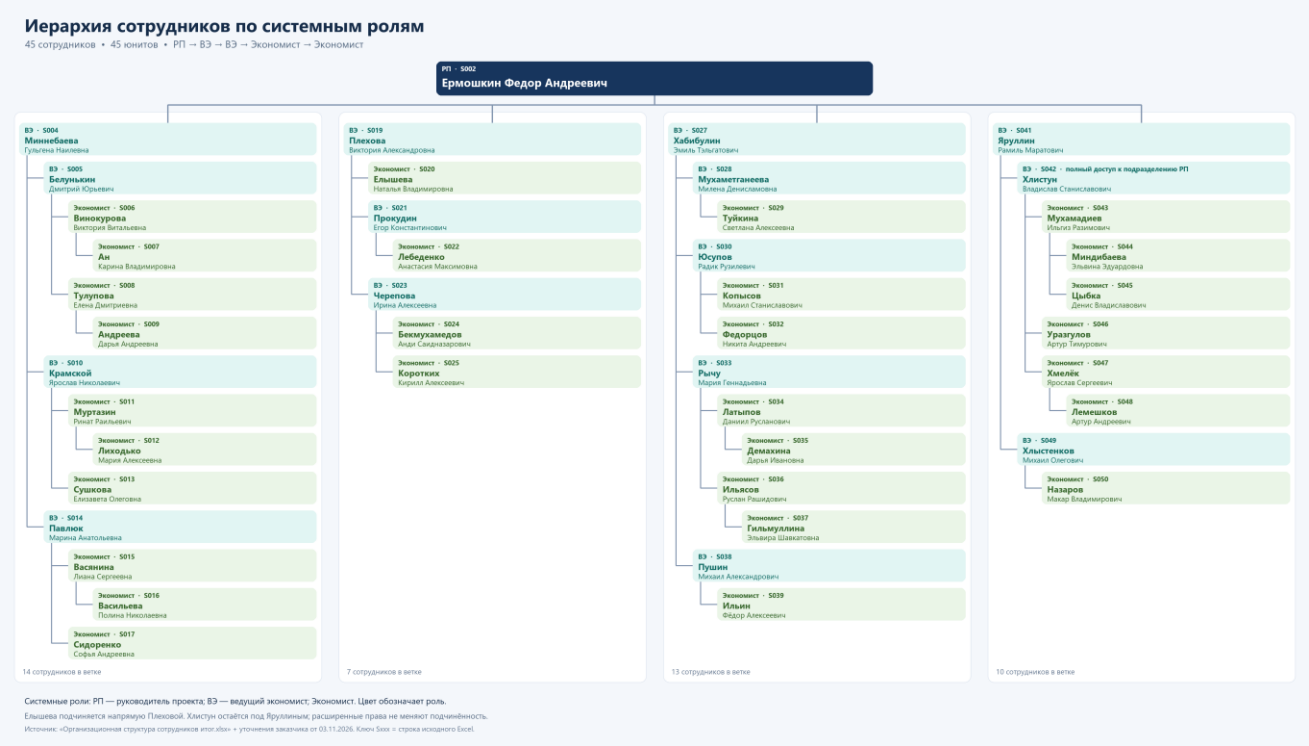
Приложение А. Полный реестр подчинённости

Ключ Sxxx соответствует строке исходного Excel. Полные ФИО и названия юнитов — в приложенном XLSX.

Ключ	ФИО	Роль	ID роли	Руководитель
S002	Ермошкин Федор Андреевич	РП	4	Корень
S004	Миннебаева Гульгена Наилевна	ВЭ	5	Ермошкин Федор Андреевич
S005	Белунькин Дмитрий Юрьевич	ВЭ	5	Миннебаева Гульгена Наилевна
S006	Винокурова Виктория Витальевна	Экономист	6	Белунькин Дмитрий Юрьевич
S007	Ан Карина Владимировна	Экономист	6	Винокурова Виктория Витальевна
S008	Тулупова Елена Дмитриевна	Экономист	6	Белунькин Дмитрий Юрьевич
S009	Андреева Дарья Андреевна	Экономист	6	Тулупова Елена Дмитриевна
S010	Крамской Ярослав Николаевич	ВЭ	5	Миннебаева Гульгена Наилевна
S011	Муртазин Ринат Раильевич	Экономист	6	Крамской Ярослав Николаевич
S012	Лиходько Мария Алексеевна	Экономист	6	Муртазин Ринат Раильевич
S013	Сушкова Елизавета Олеговна	Экономист	6	Крамской Ярослав Николаевич
S014	Павлюк Марина Анатольевна	ВЭ	5	Миннебаева Гульгена Наилевна
S015	Васянина Лиана Сергеевна	Экономист	6	Павлюк Марина Анатольевна
S016	Васильева Полина Николаевна	Экономист	6	Васянина Лиана Сергеевна
S017	Сидоренко Софья Андреевна	Экономист	6	Павлюк Марина Анатольевна
S019	Плехова Виктория Александровна	ВЭ	5	Ермошкин Федор Андреевич
S020	Елышева Наталья Владимировна	Экономист	6	Плехова Виктория Александровна
S021	Прокудин Егор Константинович	ВЭ	5	Плехова Виктория Александровна
S022	Лебеденко Анастасия Максимовна	Экономист	6	Прокудин Егор Константинович
S023	Черепова Ирина Алексеевна	ВЭ	5	Плехова Виктория Александровна
S024	Бекмухамедов Анди Саидназарович	Экономист	6	Черепова Ирина Алексеевна
S025	Коротких Кирилл Алексеевич	Экономист	6	Черепова Ирина Алексеевна
S027	Хабибулин Эмиль Тэльгатович	ВЭ	5	Ермошкин Федор Андреевич
S028	Мухаметганеева Милена Денисламовна	ВЭ	5	Хабибулин Эмиль Тэльгатович
S029	Туйкина Светлана Алексеевна	Экономист	6	Мухаметганеева Милена Денисламовна
S030	Юсупов Радик Рузилевич	ВЭ	5	Хабибулин Эмиль Тэльгатович
S031	Копысов Михаил Станиславович	Экономист	6	Юсупов Радик Рузилевич
S032	Федорцов Никита Андреевич	Экономист	6	Юсупов Радик Рузилевич
S033	Рычу Мария Геннадьевна	ВЭ	5	Хабибулин Эмиль Тэльгатович
S034	Латыпов Даниил Русланович	Экономист	6	Рычу Мария Геннадьевна
S035	Демахина Дарья Ивановна	Экономист	6	Латыпов Даниил Русланович
S036	Ильясов Руслан Рашидович	Экономист	6	Рычу Мария Геннадьевна
S037	Гильмуллина Эльвира Шавкатовна	Экономист	6	Ильясов Руслан Рашидович
S038	Пушин Михаил Александрович	ВЭ	5	Хабибулин Эмиль Тэльгатович
S039	Ильин Фёдор Алексеевич	Экономист	6	Пушин Михаил Александрович
S041	Яруллин Рамиль Маратович	ВЭ	5	Ермошкин Федор Андреевич
S042	Хлистун Владислав Станиславович	ВЭ	5	Яруллин Рамиль Маратович
S043	Мухамадиев Ильгиз Разимович	Экономист	6	Хлистун Владислав Станиславович
S044	Миндибаева Эльвина Эдуардовна	Экономист	6	Мухамадиев Ильгиз Разимович
S045	Цыбка Денис Владиславович	Экономист	6	Мухамадиев Ильгиз Разимович
S046	Уразгулов Артур Тимурович	Экономист	6	Хлистун Владислав Станиславович
S047	Хмелёк Ярослав Сергеевич	Экономист	6	Хлистун Владислав Станиславович
S048	Лемешков Артур Андреевич	Экономист	6	Хмелёк Ярослав Сергеевич
S049	Хлыстенков Михаил Олегович	ВЭ	5	Яруллин Рамиль Маратович
S050	Назаров Макар Владимирович	Экономист	6	Хлыстенков Михаил Олегович

Приложение Б. Полная схема

Изображение содержит все 45 ФИО и 44 связи. Для увеличения использовать отдельный PNG или SVG.



Приложение B. Матрица штатных permissions

Снимок seed-матрицы рабочей копии. Перед реализацией сверить с действующим IAM. «Да» означает функциональное право с применением области данных и политик.

Permission	РП	ВЭ	Э
chat.message.attach	—	Да	Да
chat.message.send	—	Да	Да
chat.read	Да	Да	Да
chat.receipts.mark_read	—	Да	Да
chat.receipts.mark_received	—	Да	Да
company_contacts.manage_any	—	Да	—
contractors.manual.create	Да	Да	Да
contractors.manual.manage	Да	Да	Да
contractors.profile.read	Да	Да	Да
contractors.read	Да	Да	Да
dashboard.plans.read	Да	Да	Да
dashboard.process.read	Да	Да	Да
dashboard.savings.read	Да	Да	Да
feedback.create	Да	Да	Да
files.download	Да	Да	Да
normative_files.create	—	Да	—
normative_files.manage	—	Да	—
normative_files.read	Да	Да	Да
normative_files.status.update	—	Да	—
offers.amount.update	—	Да	Да
offers.contractor_info.read	Да	Да	Да
offers.details.update	—	Да	Да
offers.manual.create	—	Да	Да
offers.status.update	—	Да	Да
offers.update	—	Да	Да
offers.workspace.read	Да	Да	Да
profile.manage_any	—	Да	—
profile.manage_own	Да	Да	Да
requests.amounts.read	Да	Да	Да
requests.create	—	Да	Да
requests.deadline.update	—	Да	Да
requests.deleted_alerts.mark_viewed	—	Да	Да
requests.email_notifications.send	—	Да	Да
requests.files.delete	—	Да	Да
requests.files.upload	—	Да	Да
requests.owner.change	Да	Да	—
requests.pricing.update	—	Да	Да
requests.read	Да	Да	Да
requests.status.update	—	Да	Да
requests.update	—	Да	Да
unavailability.manage_own	Да	Да	Да
unavailability.manage_subordinate	Да	Да	Да
units.create	Да	Да	Да
units.members.manage	Да	Да	Да
units.read	Да	Да	Да
units.update	Да	Да	Да

Permission	РП	ВЭ	Э
users.create	—	Да	—
users.manager.update	Да	Да	Да
users.read	Да	Да	Да
users.registration.invite	—	Да	Да
users.role.update_economy	Да	Да	—
users.status.update	Да	Да	Да

Индивидуальные расширения Хлистуна

- department.chats.read
- department.chats.send_message
- department.dashboard.read
- department.files.delete
- department.files.read
- department.files.upload
- department.offers.accept
- department.offers.reject
- department.offers.update
- department.plans.manage
- department.plans.read
- department.requests.assign
- department.requests.read
- department.requests.status_update
- department.requests.update